

Racine carrée.

→ A savoir !

Définition : La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est égal à a . Elle est notée $\sqrt{a}$.

Remarques :

- le carré d'un nombre est toujours positif.
- Lorsque a est un nombre strictement négatif, $\sqrt{a}$ n'existe pas et n'a donc pas de sens.

Exemple 1 :

- La racine carrée de 16 est car $\dots^2 = \dots$. On écrit $\sqrt{\dots} = \dots$
- La racine carrée de $\frac{4}{25}$ est car $\dots = \dots$. On écrit $\dots = \dots$

Propriété :

- Pour tout nombre positif a , on a $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a$.
- Pour tout nombre négatif a , on $\sqrt{a^2} = -a$

Exemple 2 :

- $\sqrt{5^2} = \dots$
- $(\sqrt{6})^2 = \dots$
- $\sqrt{(-3)^2} = \dots$

Définition : Un carré parfait est le carré d'un nombre entier.

Exemple 3 : Indiquer si les nombres suivants sont des carrés parfaits ou pas :

A= 100

B= 47

C=-25

Propriétés algébriques : Pour tous nombres positifs a et b , on a

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- Si de plus b est non nul, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Démonstration :

Soient a et b deux nombres positifs.

$$(\sqrt{a \times b})^2 = \dots$$

$$(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = \dots \times \dots = \dots \times \dots$$

Donc, $\dots = \dots$.

Par conséquent, $\dots = \dots$

Remarque : Attention, en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$

Cette propriété va nous permettre de simplifier l'écriture des racines carrées.

Définition : On appelle écriture simplifiée de la racine carrée d'un nombre entier l'écriture $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit entier possible.

Exemple 4: Donner les écritures simplifiées des nombres suivants :

$$A = \sqrt{200}$$

$$B = \sqrt{147}$$

$$C = \sqrt{720}$$

→ Exercices.

Exercice 1: Répondre par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes. Si la proposition est fausse, proposer une correction.

A. Il existe deux nombres dont la racine carrée est 9.

B. La racine carrée de 16 est 4.

C. La racine carrée de $(\pi-5)^2$ est $\pi-5$.

Exercice 2 : Calculer les expressions suivantes :

$$\begin{array}{llll} 1. (\sqrt{2})^2 & 2. (-\sqrt{2})^2 & 3. \sqrt{23^2} & 4. \sqrt{(3-\sqrt{5})^2} \\ 5. \sqrt{(-7)^2} & 6. \sqrt{(1-\sqrt{2})^2} & & \end{array}$$

Exercice 3 : Simplifier les expressions suivantes :

$$\begin{array}{llllll} A = \sqrt{8} & B = \sqrt{180} & C = \sqrt{4 \times 3 \times \sqrt{3}} & D = \sqrt{75} \times \sqrt{3} & E = \sqrt{2} + \sqrt{50} \\ F = 7\sqrt{3} - 5\sqrt{12} + 4\sqrt{27} & & & & \end{array}$$

Exercice 4 : Développer et simplifier les expressions suivantes.

$$\begin{array}{lll} A = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) & B = \sqrt{18} \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{18}}{18} \right) & C = \sqrt{3}(2 - 5\sqrt{3}) \\ D = 5\sqrt{2}(\sqrt{2} - 7\sqrt{18}) & E = (\sqrt{6} + 2)\sqrt{2} & F = 2\sqrt{12}(\sqrt{12} - \sqrt{3} + \sqrt{6}) \end{array}$$

Exercice 5:

1. Calculer la diagonale d'un carré de côté a .

2. Démontrer que chaque hauteur d'un triangle équilatéral ABC de côté a est égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

Exercice 6 :

1. Écrire $\frac{1}{5\sqrt{2}-3}$ sous la forme $p + q\sqrt{2}$ où p et q sont des nombres entiers.

2. Vérifier l'égalité suivante : $(-3 + 5\sqrt{2})^2 = 59 - 30\sqrt{2}$.

3. Écrire $\frac{1}{\sqrt{59}-30\sqrt{2}}$ sous la forme $p+q\sqrt{2}$ où p et q sont des nombres entiers.